

클로퀴움, 서울대 김석 교수님 2026. 4.29

양자장 / 끈 이론 기반으로 연구하심

Quantum gravity

슈바르츠 실트 방정식 $\rightarrow$ 민코프스키 공간에서 light cone 이 기울어서
빛이 더이상 탈출 할 수 없어 질 때의 반지름이 사건의지평이다.
옛날에 수강했던 일반 상대론 기말 문제를 참고해서
보고서를 쓰자.

Information loss !!

블랙홀에 한번 들어간 정보는 다시 나오지 않는다.

일부의 정보 ($m, \hbar, j$) 만 남는다.

Information paradox $\rightarrow$ Denies "predictability" of physics

정보의 손실, 뭉뚱그리기는 "thermal system"과 사정이 비슷하다.

"열통계 물리" 거시 정보만 남겨서 그걸 쓰는 역학

The underlying master quantity is entropy.

limited information $\rightarrow$ 가능한 많은 양자 상태
 $\rightarrow$ entropy

master equation: $S = \log(\text{possible states})$

Loss of information also induces thermal behaviors

Q: After swallowing objects how they grow?

$$(m, q, j) = (dM, dQ, dJ)$$

$$(M, Q, J) \longrightarrow (M + dM, Q + dQ, J + dJ)$$

Behaves as if it absorbs heat.

First law of black hole dynamics

$$dM = \frac{k}{8\pi G} dA + \Omega dJ + \Phi dQ$$

k : surface gravity at the event horizon

A : Area of event horizon

위 식은 열역학 공식

$$\Delta Q = T \Delta S$$

와 같다.

$$\text{대응 관계} \left\{ \begin{array}{l} k \sim T \\ A \sim S \\ M \sim Q \end{array} \right.$$

Thermo dynamic first law



First law of black hole thermodynamics

2nd law: $\frac{dA}{dT} > 0$ 엔트로피는 계속 커진다.

호킹 온도: Thermal radiation emitted by BH

$$T_H = \frac{\hbar c^2}{8\pi G M k_B}$$

$$T_H = \frac{\hbar k}{2\pi k_B C}$$

작은 블랙홀일 수록 뜨겁다.

$$S_{BH} = \frac{k_B C^3 A}{4 G \hbar}$$

$$S_{total} = S_{BH \text{ area}} + S_{radiation}$$

블랙홀이 작아지면서 복사열이 빠져나감

S_{BH} 를 해석하기 위해 quantum gravity 가 꼭 필요.

The quantum nature of BH entropy

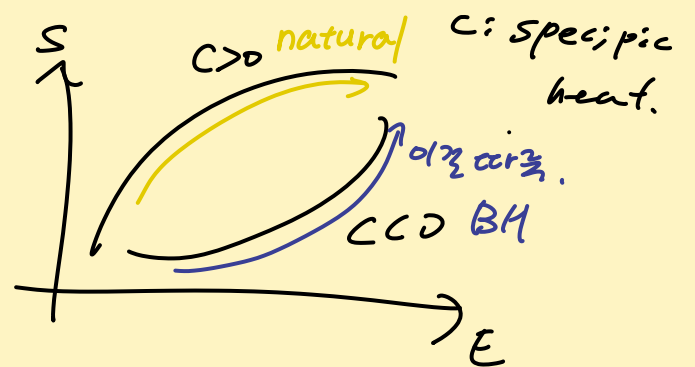
BH 의 열용량은 음수다. $\rightarrow$ 이상하다

$$\frac{d^2 S}{dE^2} > 0 \quad \frac{dS}{dE} = \frac{1}{T}$$

E-S 그래프에서 보통의 시스템은 concave 하지만 BH는 convex 하다.

$$\frac{d^2 S}{dE^2} = \frac{dT^{-1}}{dE} = -\frac{1}{T^2} \frac{dT}{dE} = -\frac{1}{CT^2} > 0$$

$$\frac{2}{T}, \frac{d^2 S}{dE^2} > 0 \quad \text{이려면} \quad C < 0$$



BH 말고, 비열이 음수인 시스템의 예시를 우리가 알고 있나?

Dispace dimension

$$S \propto VT^D \quad E \propto VT^{D+1} \quad \longrightarrow \quad S(E, V) \propto V^{\frac{1}{D+1}} E^{\frac{D}{D+1}}$$

Hard to realize such a fast entropy growth
with finit species of particle

BH: exotic condition $S(E) \propto E$

Exotic Entropy

Strings exhibit $S(E) \sim \frac{E}{T_H}$

Various oscillation modes = infinitely many particle species

→ Faster entropy increase possible at higher entropy

"Hagedorn growth"

More particle species from bound states "D-branes"

→ 작은 입자의 조합으로 여러 종류의 상위 입자를 만들 듯이

참고 문헌: [Strominger, Vafa, 1996]

Odd behavior of BH

"Maximally chaotic"

"fast scrambler" of information

maximal storage of information

게이지 필드 이론이 무(지)?